

**UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIO SUPERIO POSTGRADO
ANALISIS ESTRUCTURAL AVANZADO LINEAL Y NO LINEAL
ING. DANIEL ANTONIO QUINTANA ARCHILA**



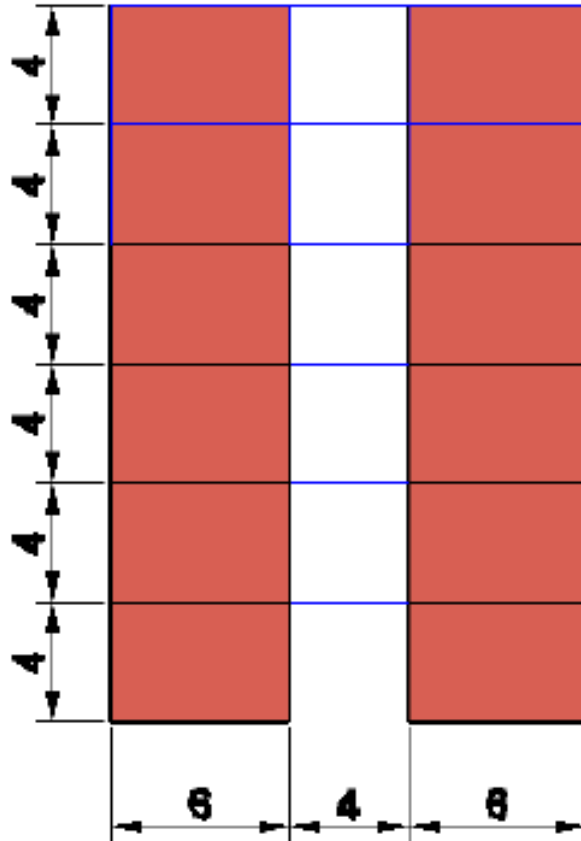
TAREA FINAL:

**ANÁLISIS SÍSMICO
MATRICIAL**

**ANÁLISIS MODAL
ESPECTRAL.**

**MARLON IVAN CARRETO RIVERA
CARNET 201230088**

MODELO



INSTRUCCIONES

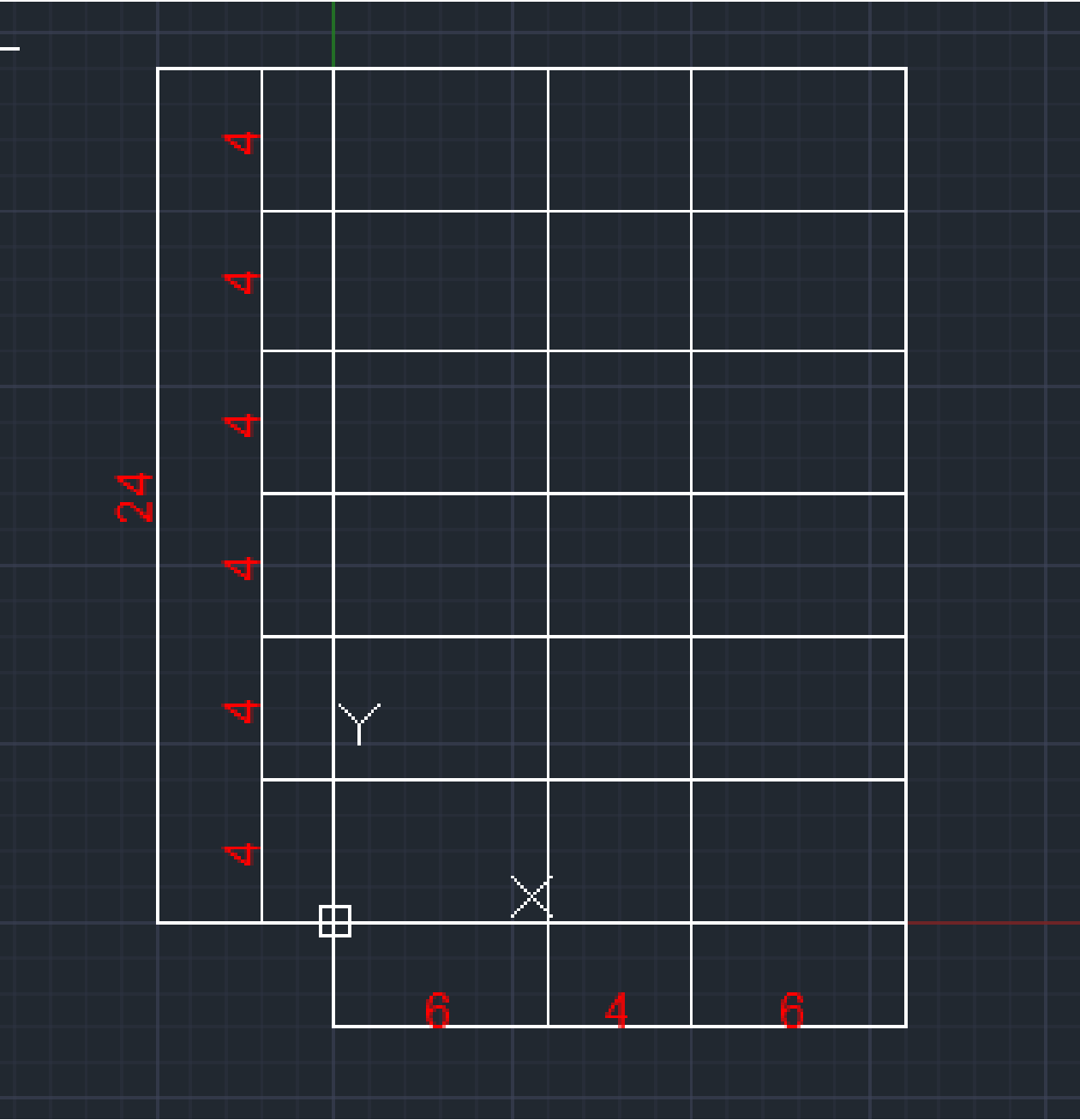
Todos los pisos tienen una altura de 4 m entre ellos.

Todas las columnas tienen dimensiones de 60x60 cm, las vigas del nivel 1 al 5 son de 45x35 cm, y las del piso 6 son de 40x20 cm. La SCM por piso es de 380 kgf/m² y esta contempla ya el peso del entrepiso, la CV es de 600 kgf/m². Todos los elementos de concreto tienen una resistencia de $f'c = 245$ kgf/cm².

Los muros que se muestran en los marcos, son de concreto armado y tienen un espesor $t = 15$ cm.

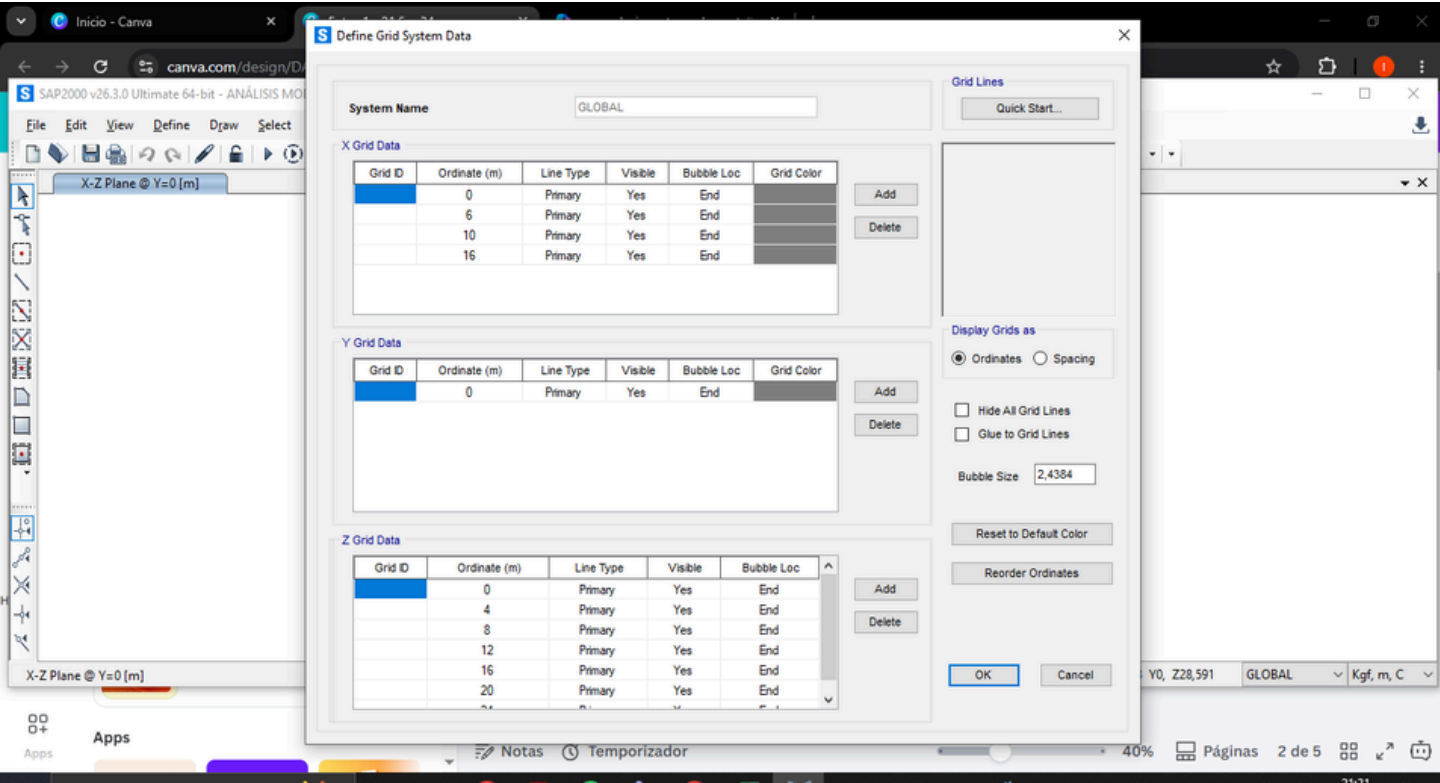
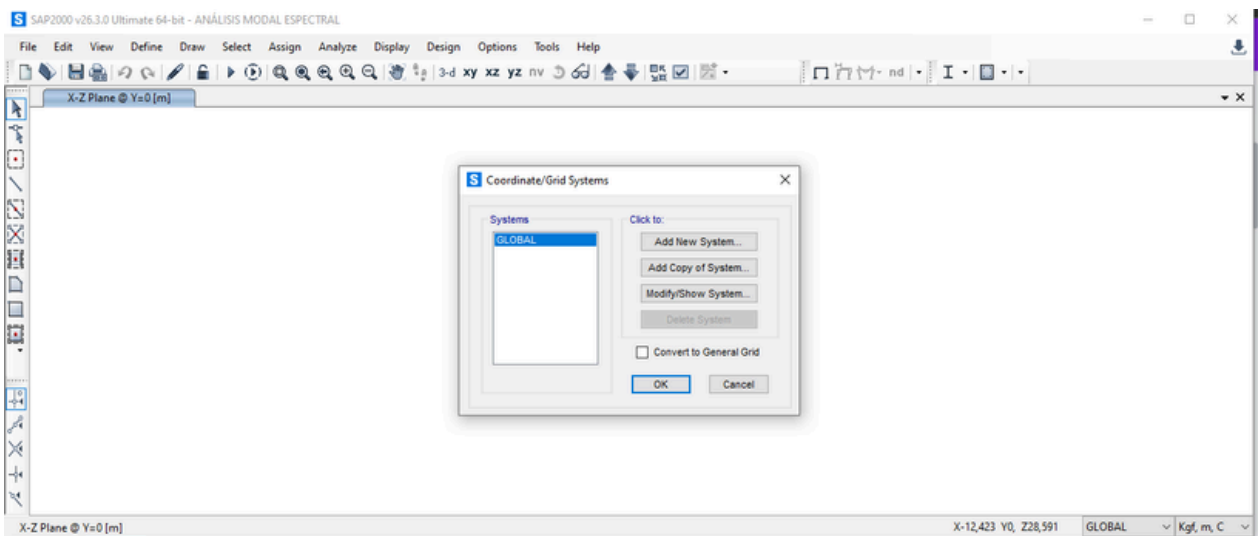
Se requiere.

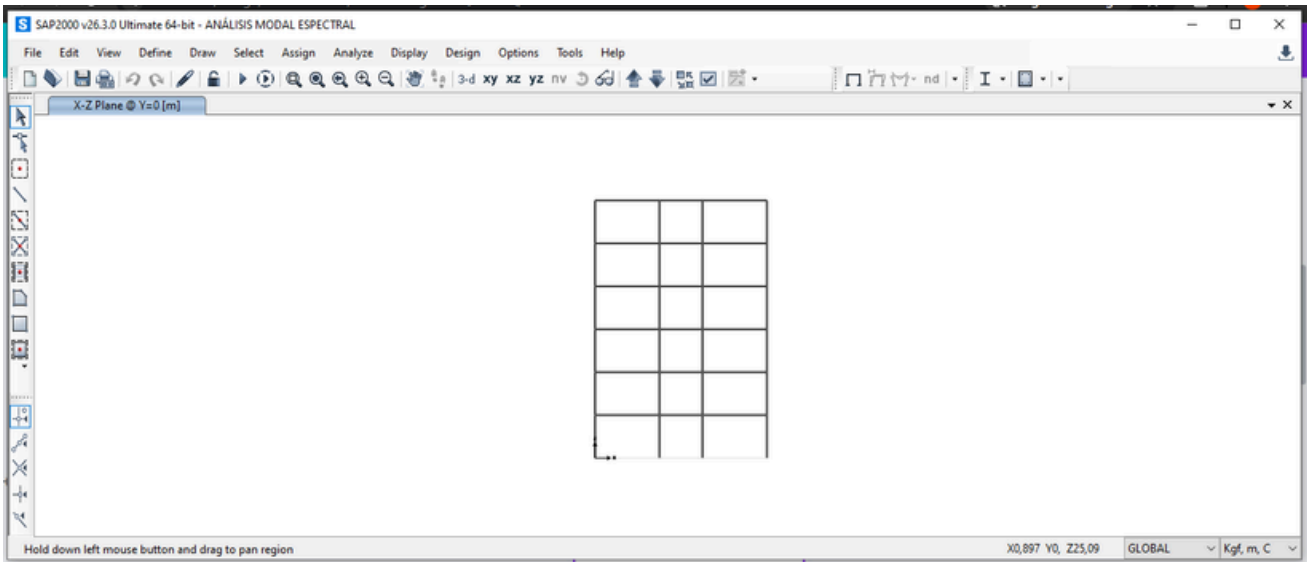
- Realice un análisis del tipo modal, según la teoría vista en clase y encuentre la contribución estática y dinámica de cada uno de los marcos. Encuentre el Cortante basal, el desplazamiento de techo el marco. Para combinar las respuestas utilice el método *SRSS* visto en clase.



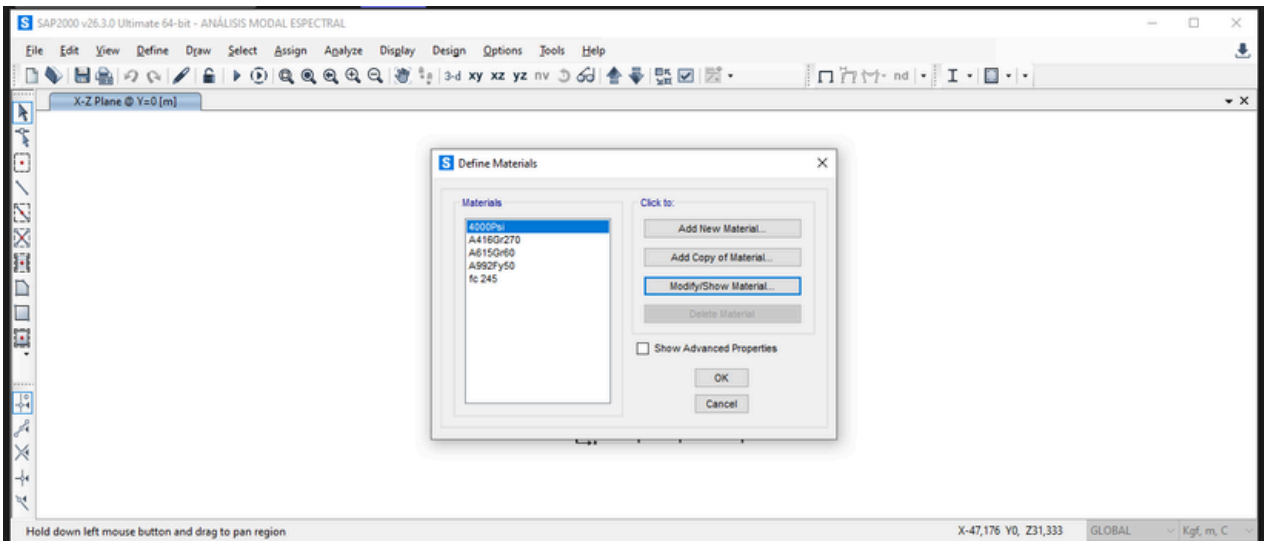
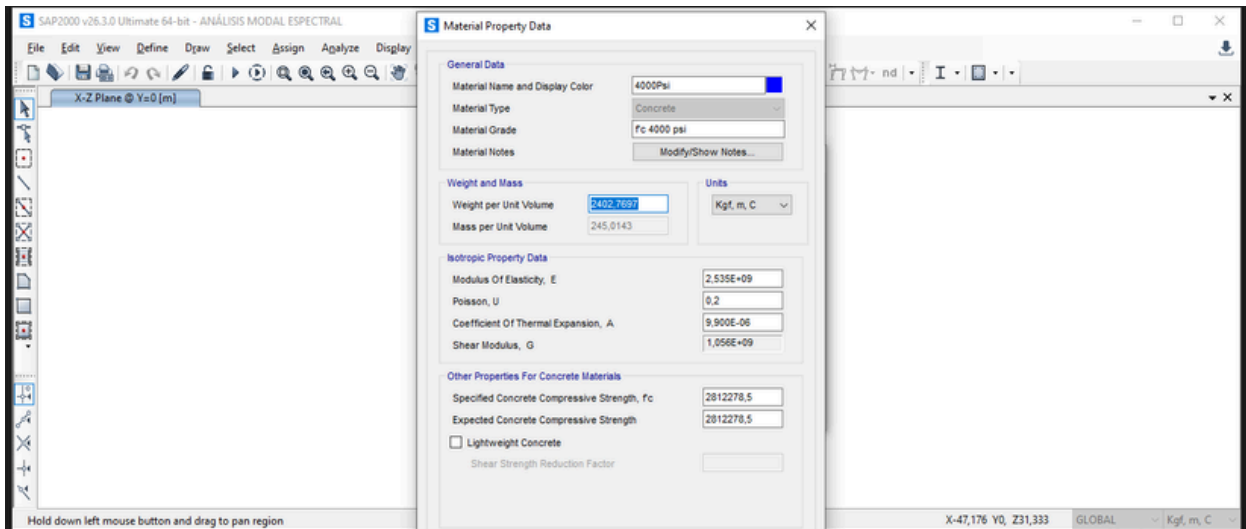
**CAPTURAS DE
PANTALLA, DEL
PROCEDIMIENTO
EN SOFTWARE DE
ANÁLISIS
ESTRUCTURAL
"SAP2000"**

Agregando las coordenadas del modelo

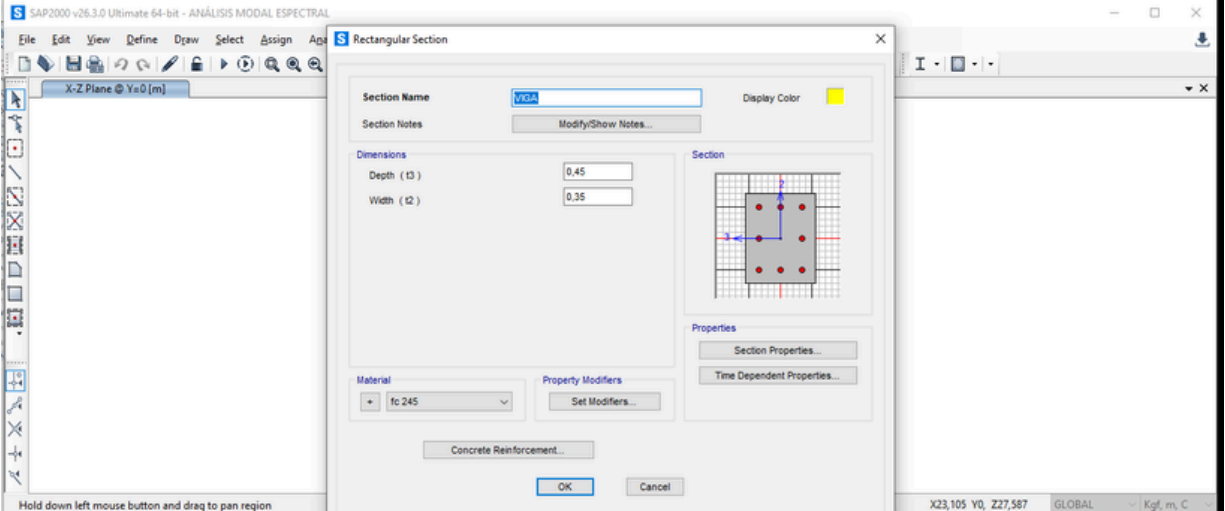
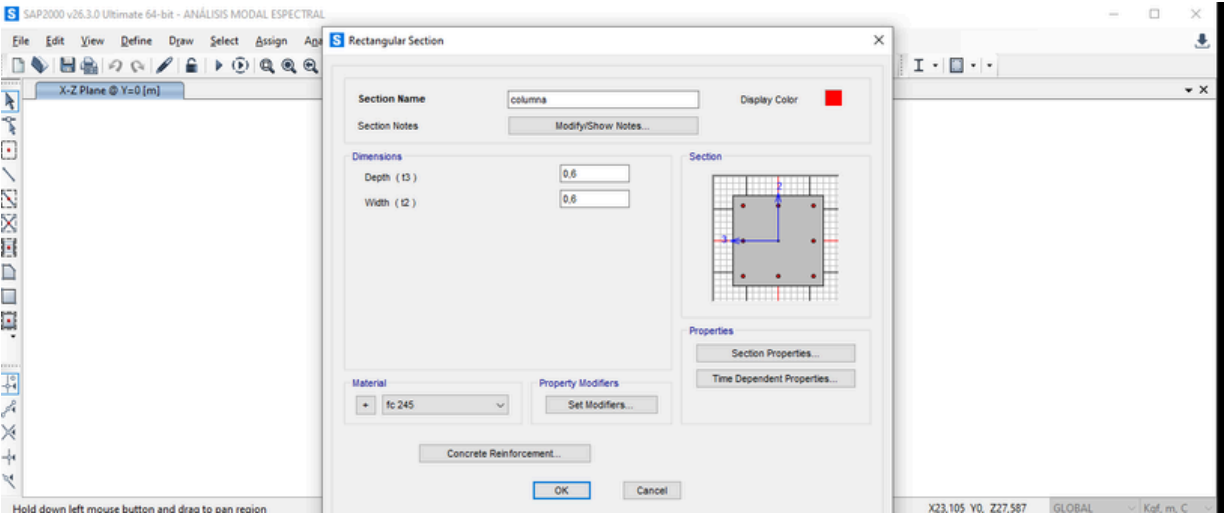
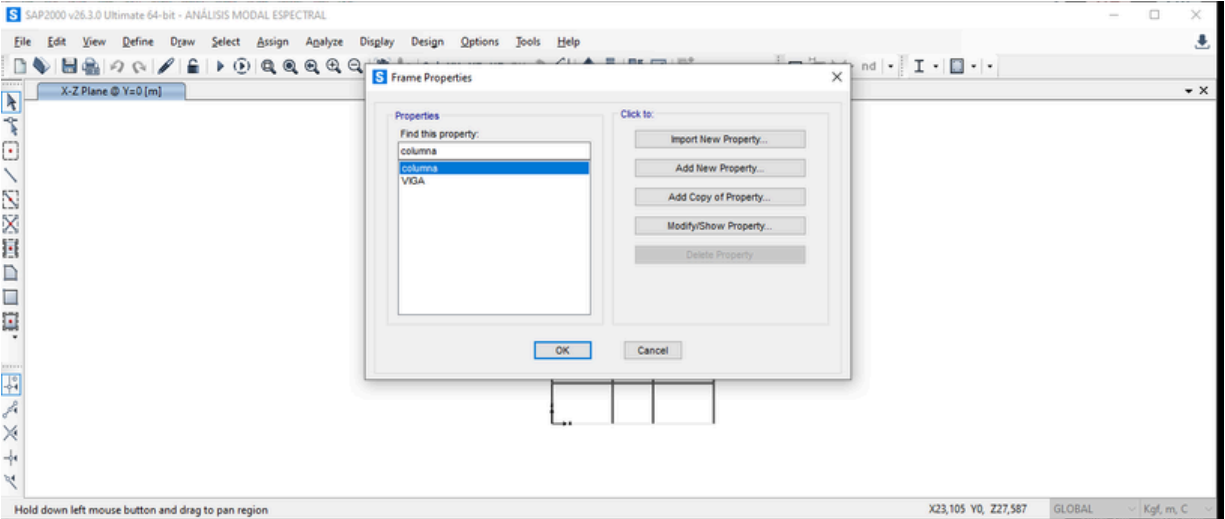




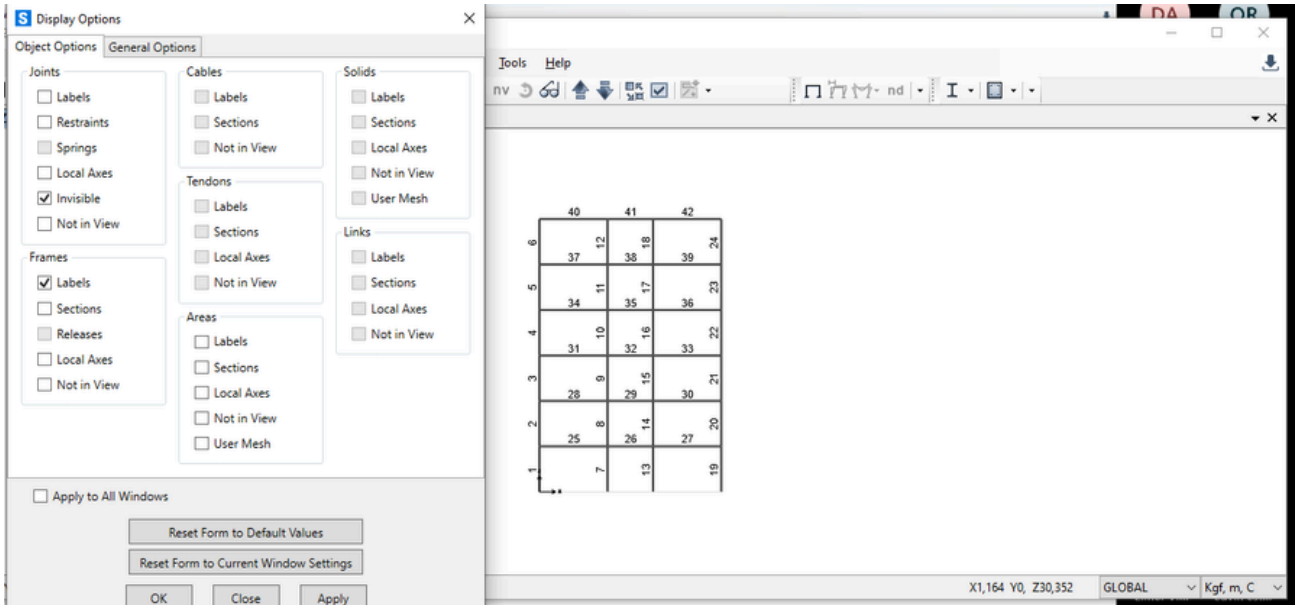
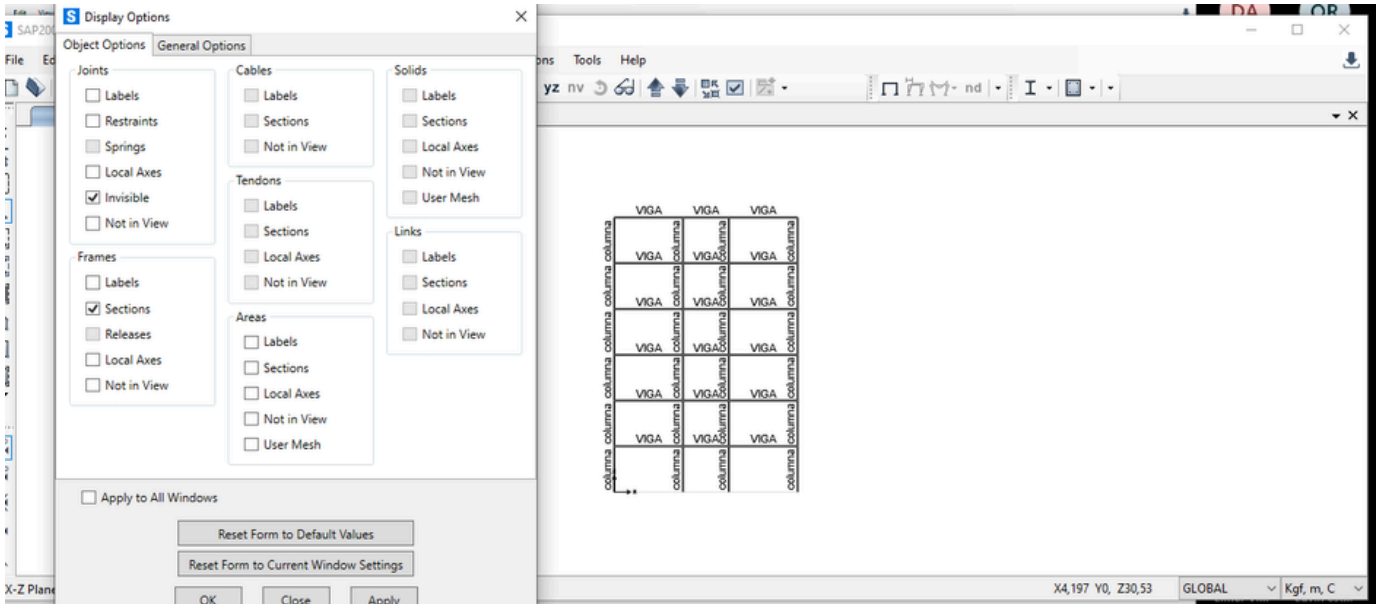
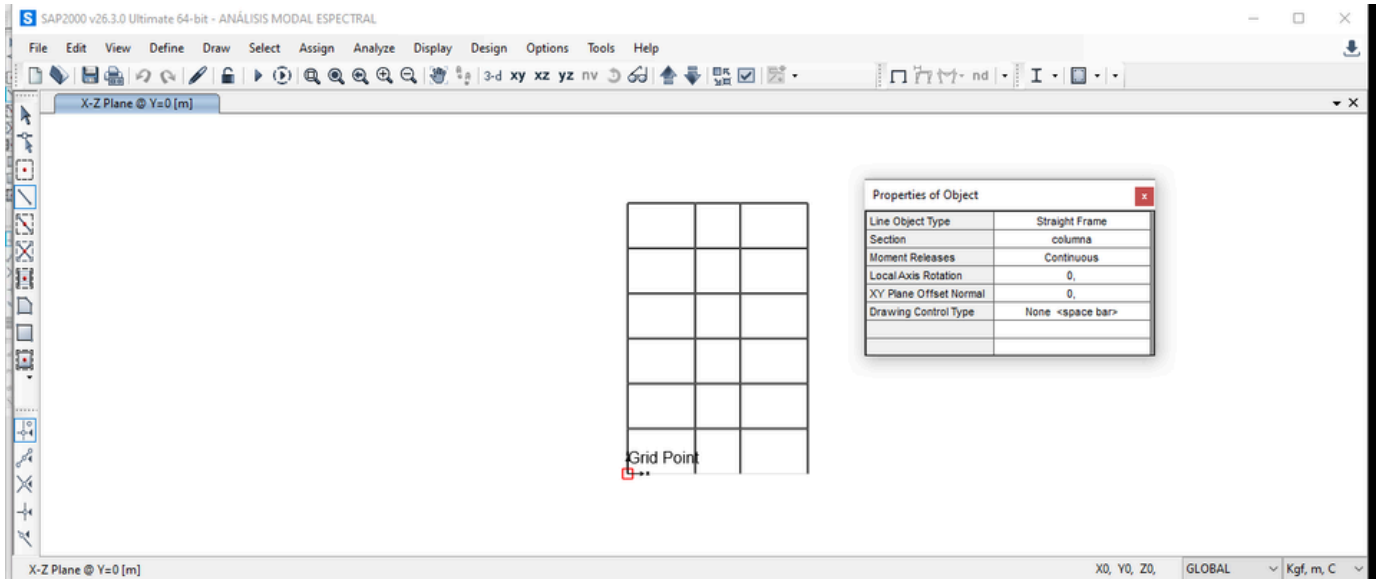
AGREGANDO TIPOS DE MATERIALES



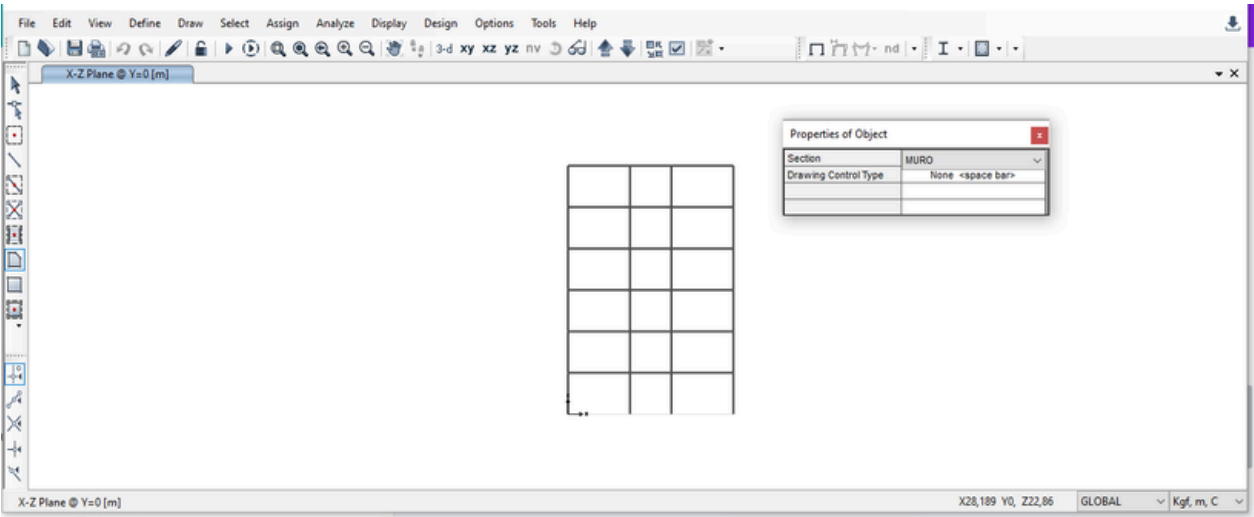
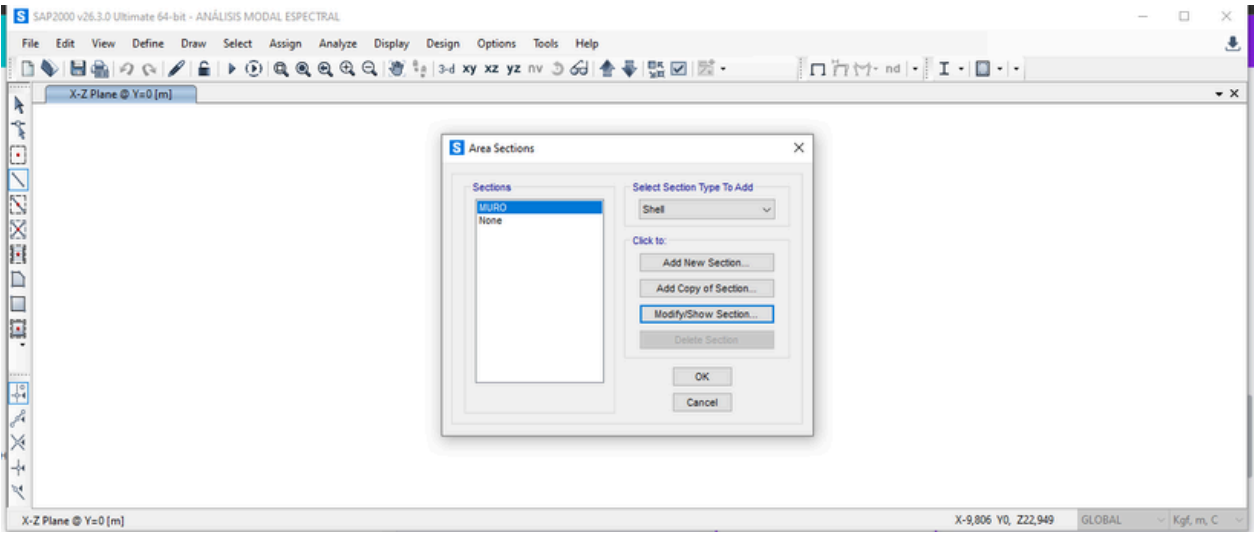
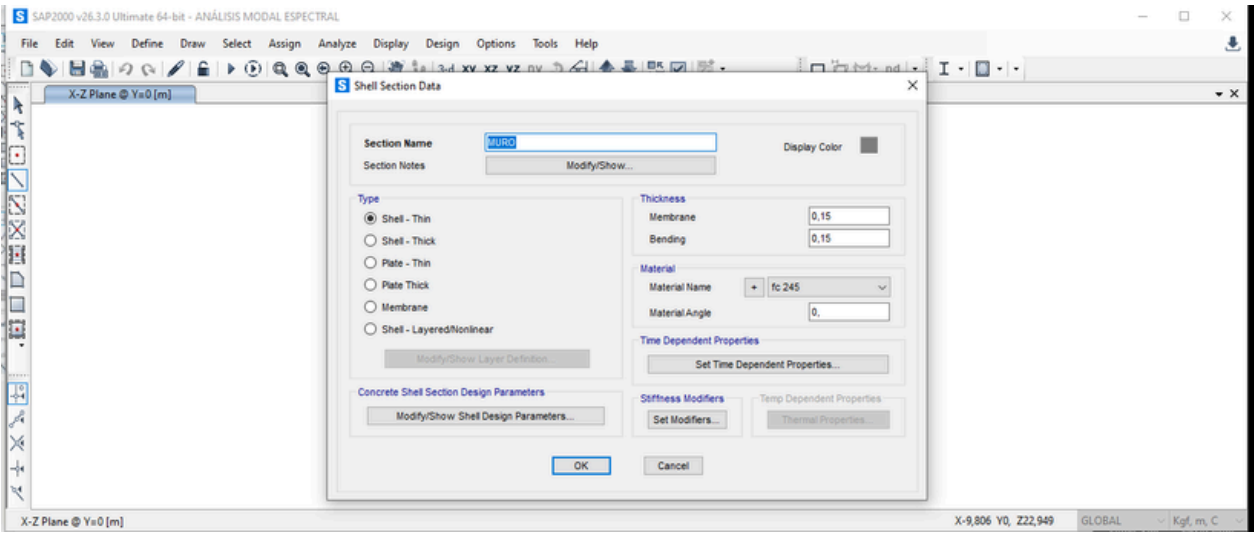
DEFINIENDO PROPIEDADES DE SECCIÓN, VIGA Y COLUMNA

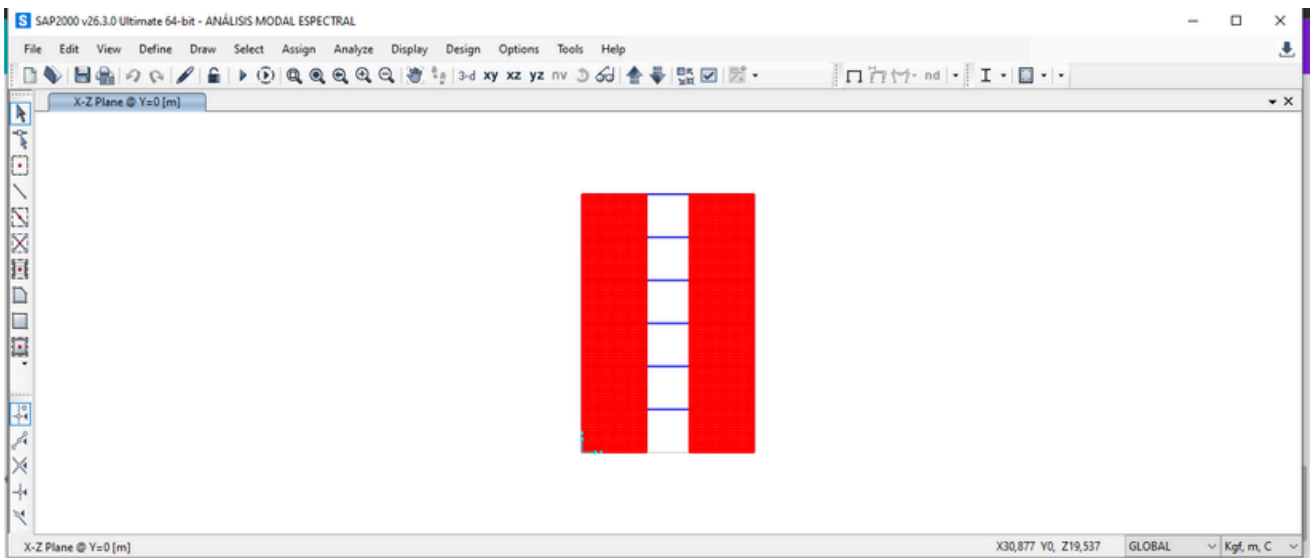
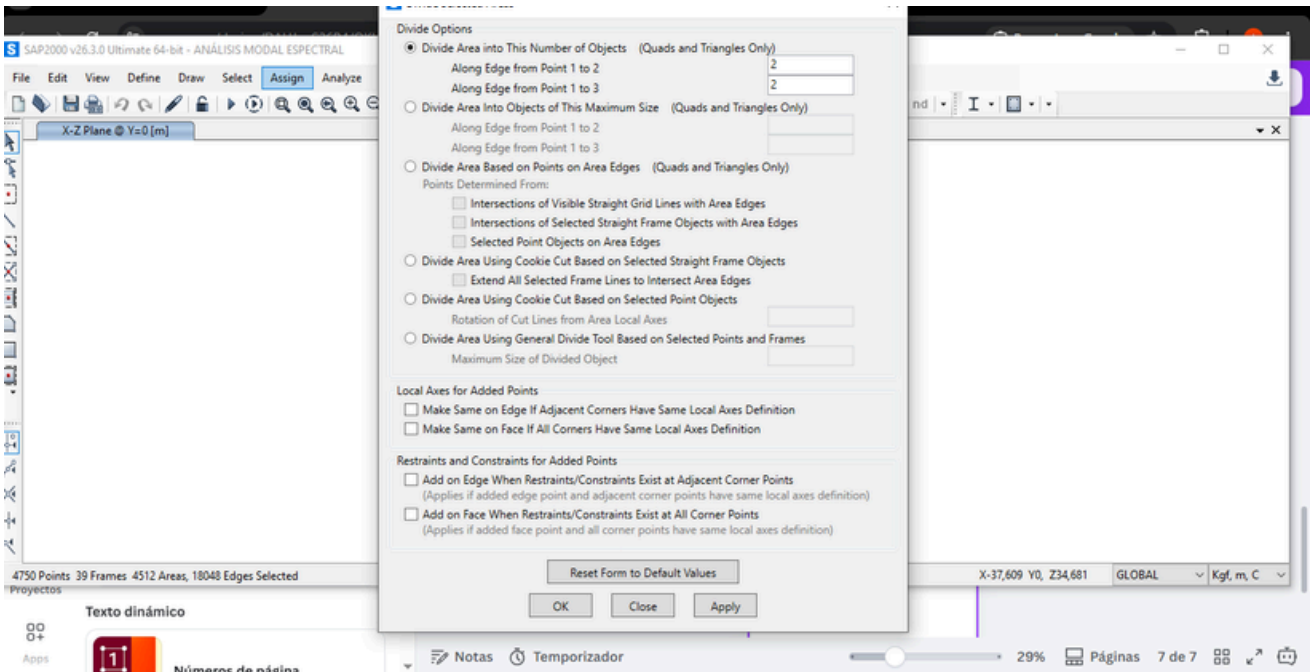
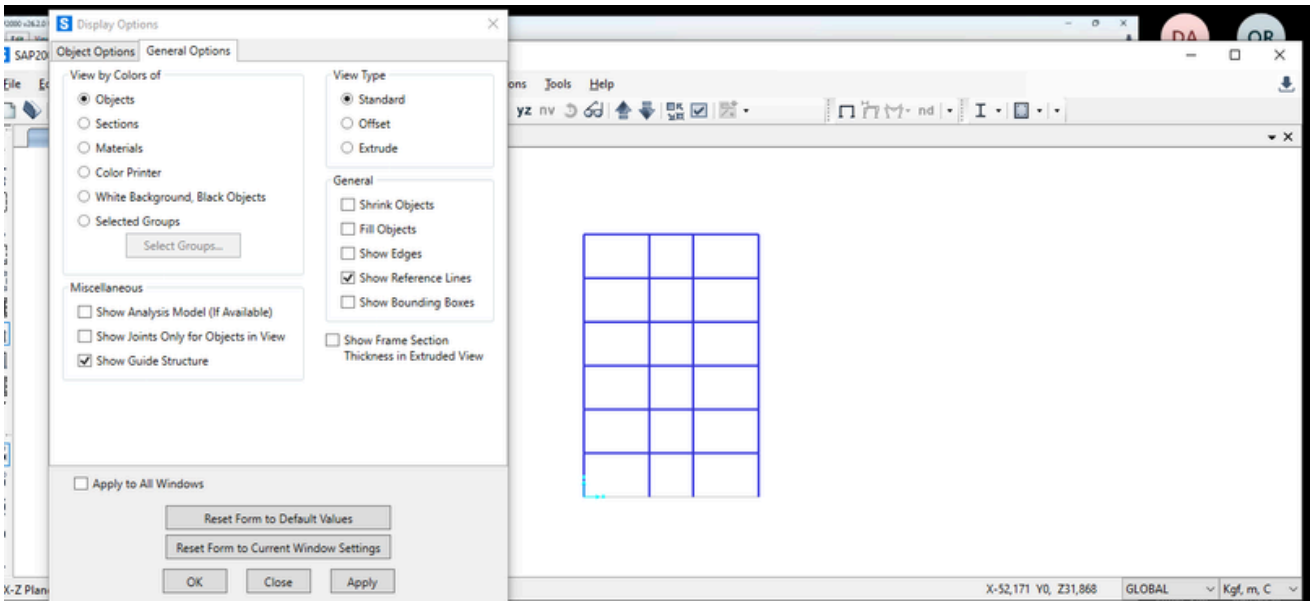


ESTABLECIENDO VIGAS Y COLUMNAS EN LA ESTRUCTURA

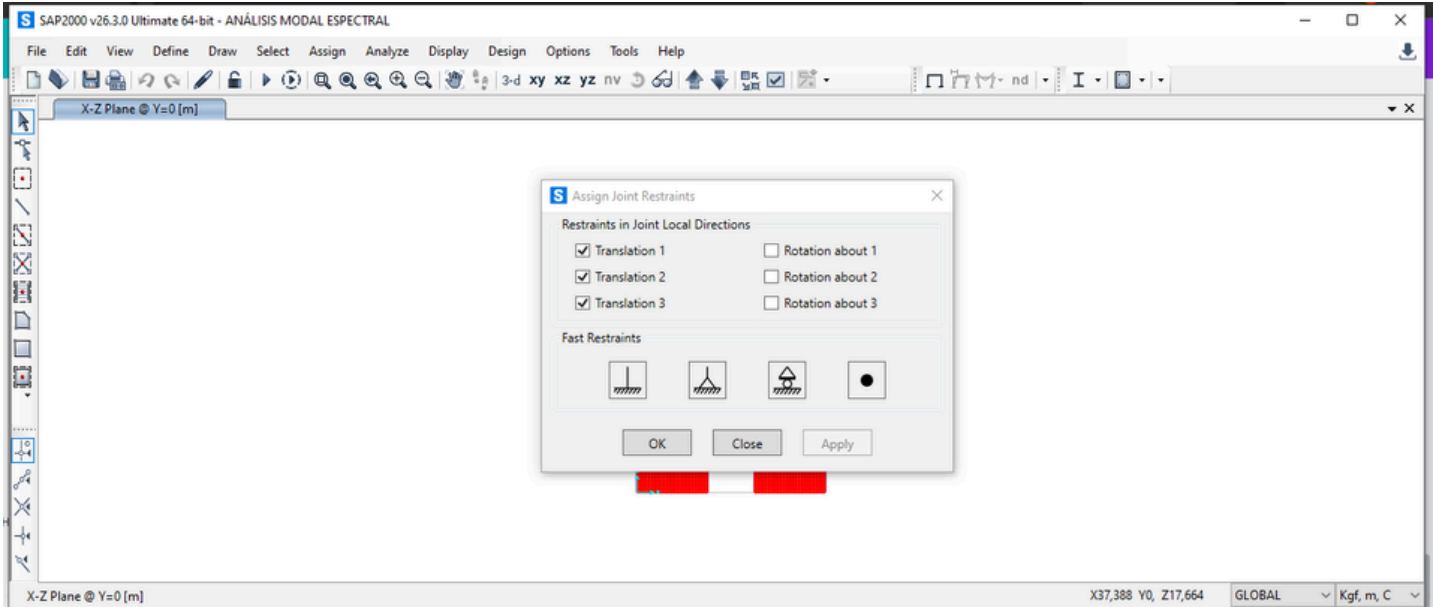


DEFINIENDO MUROS TIPO AREA

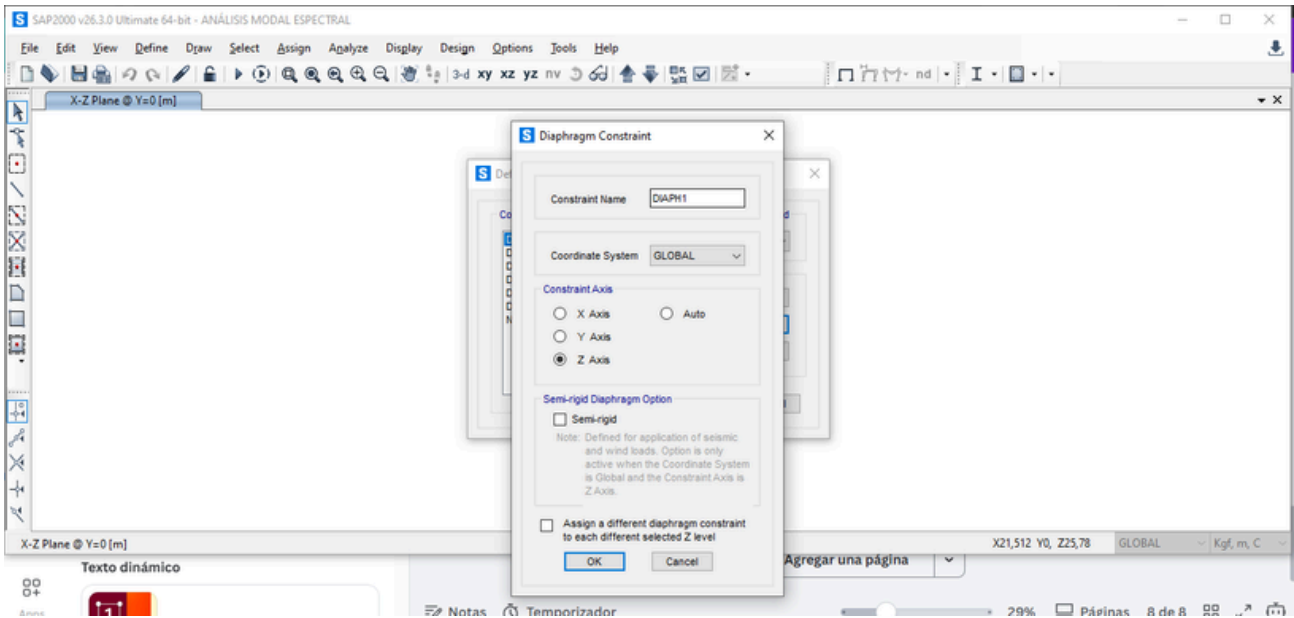
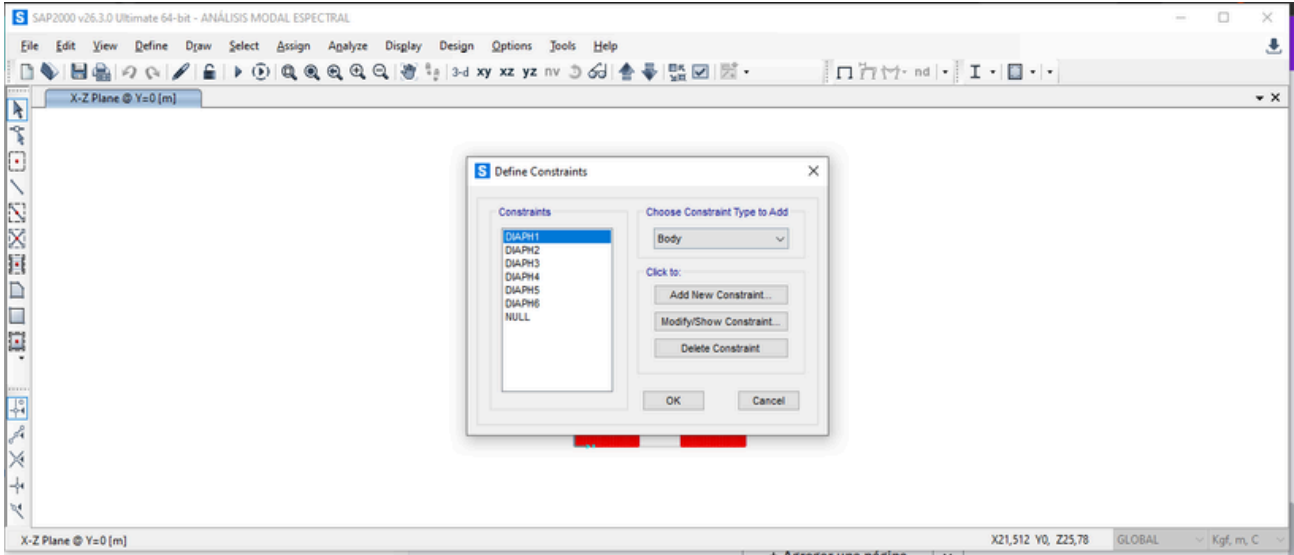


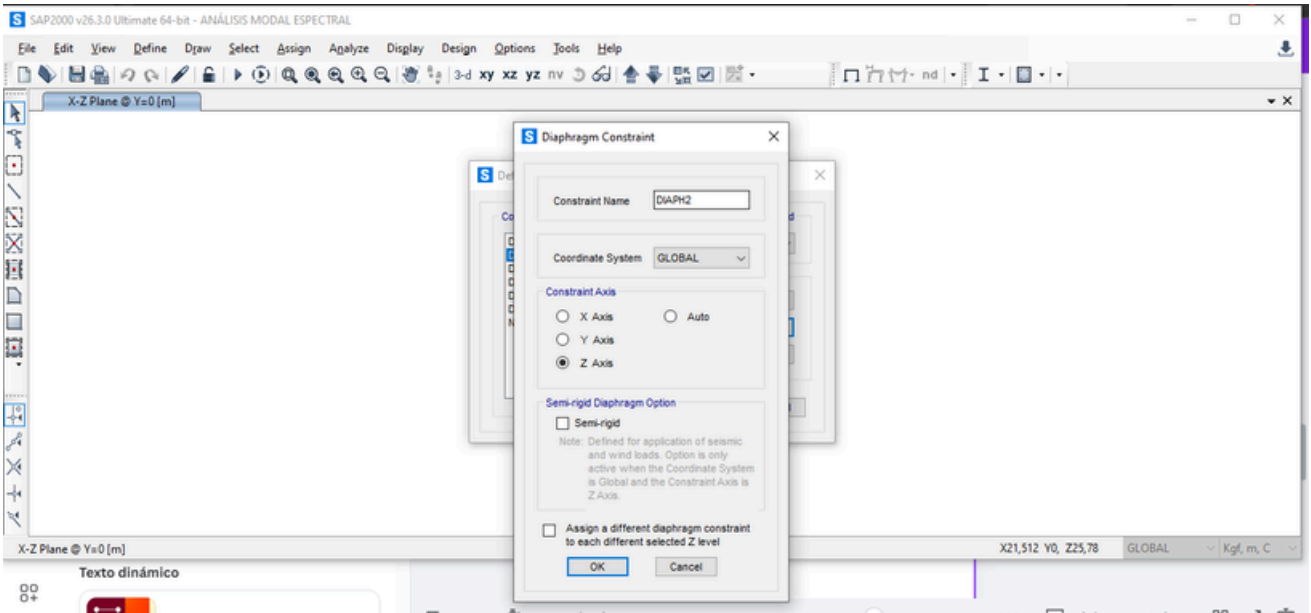


ESTABLECIENDO RESTRICCIONES

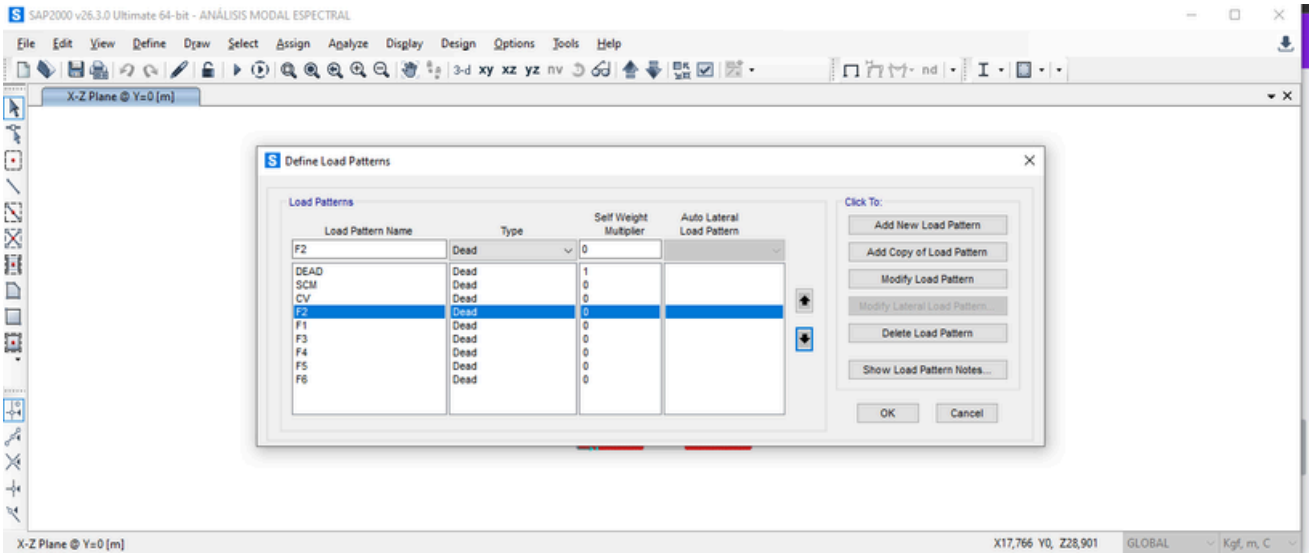


AGREGANDO DIAFRAGMAS RIGIDOS

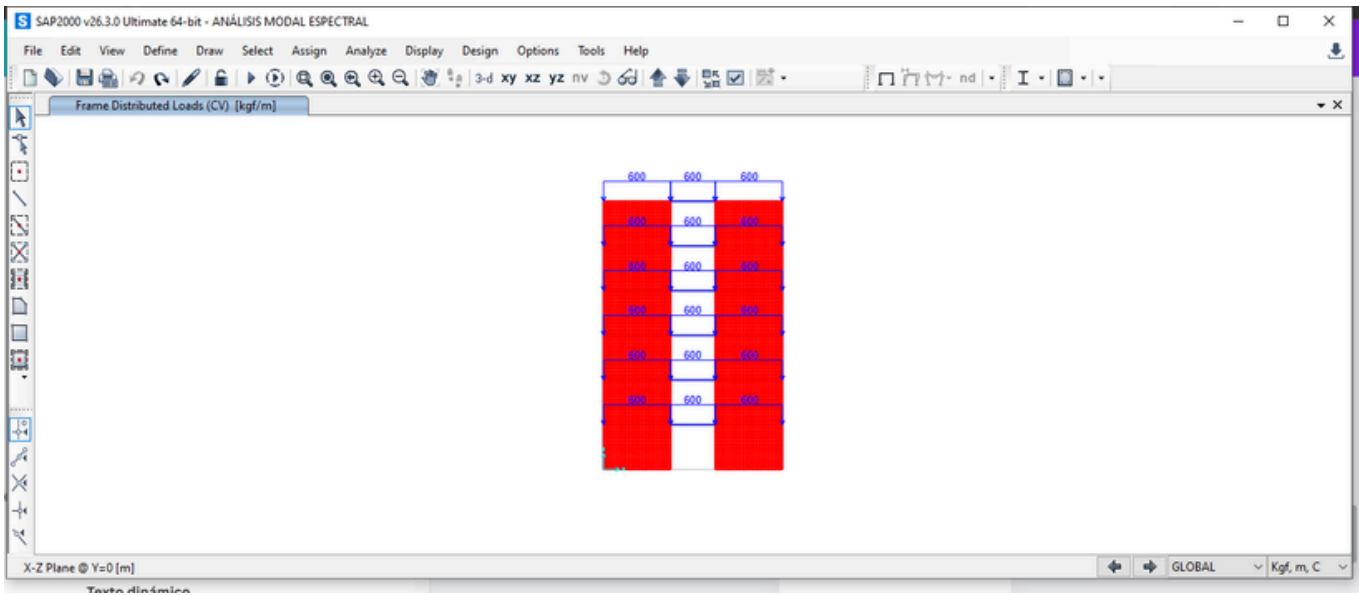
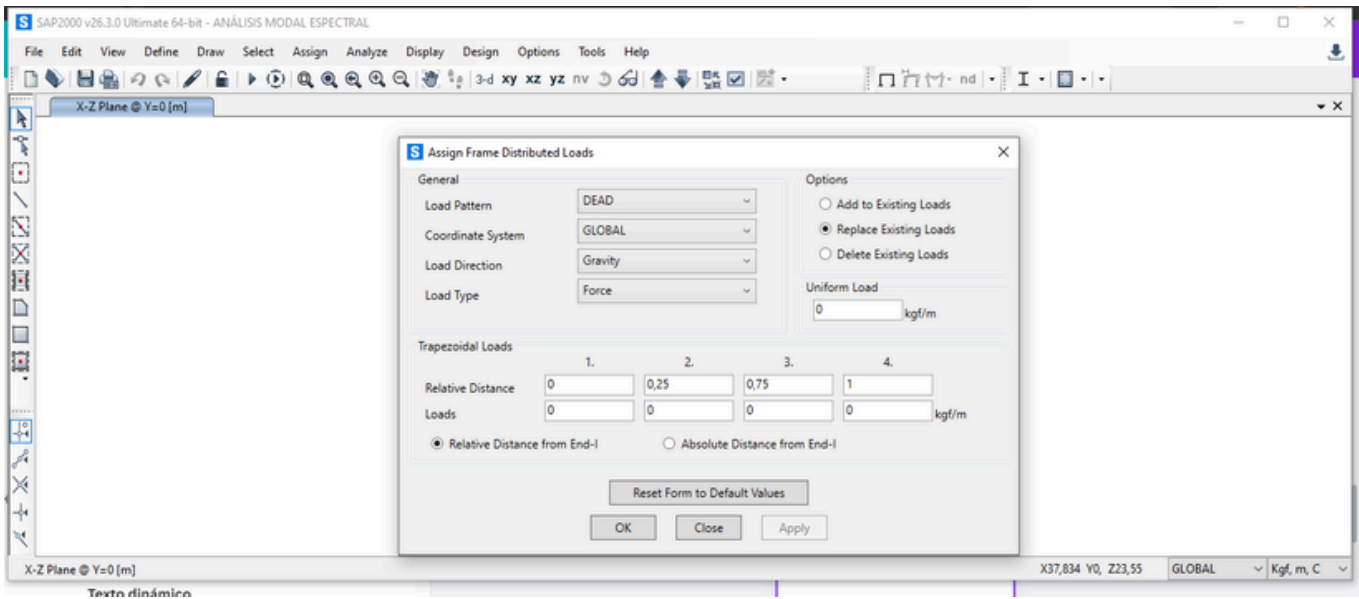
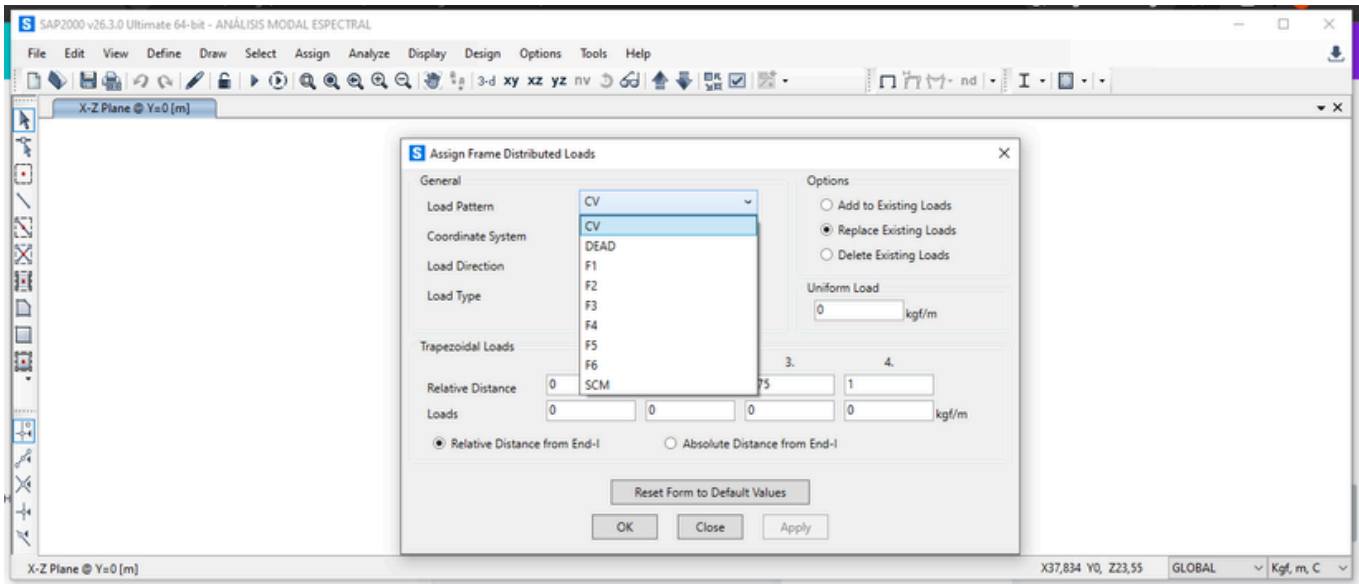




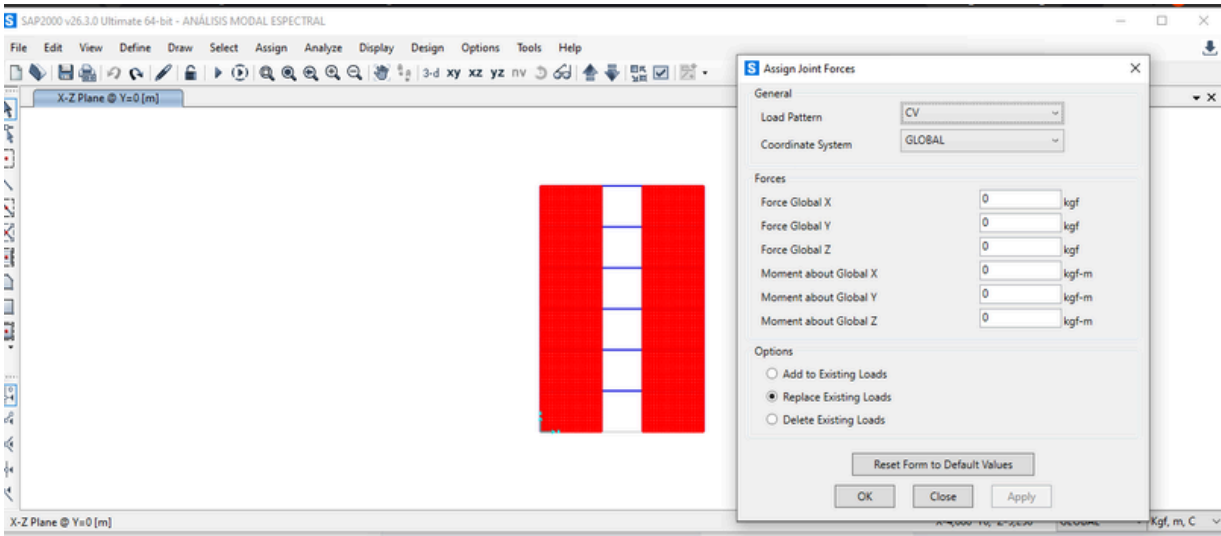
ASIGNANDO CARGAS



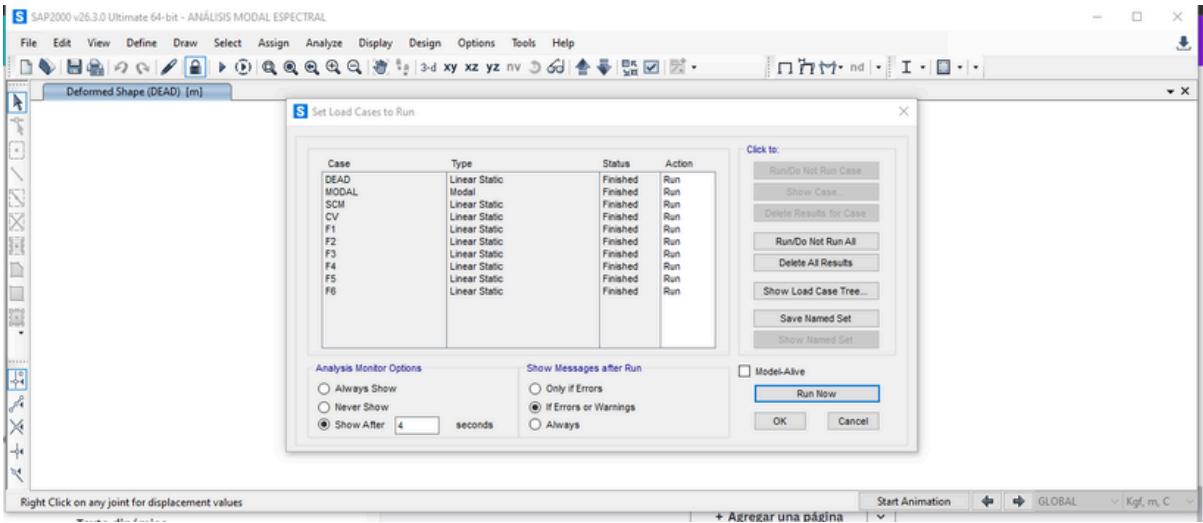
ASIGNANDO CARGAS DISTRIBUIDAS

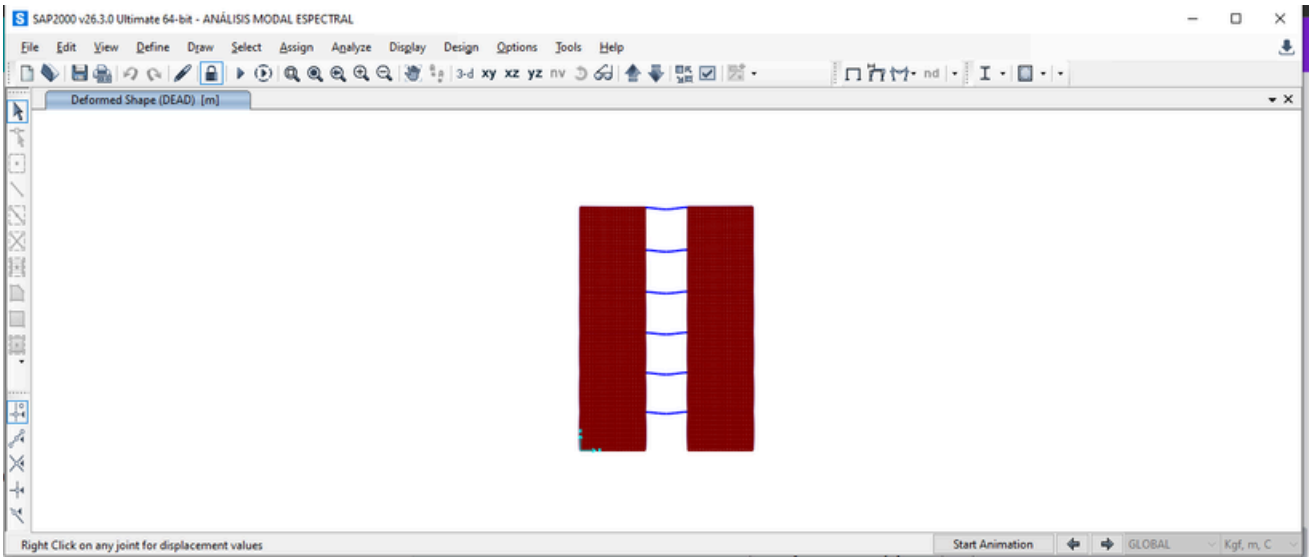


ASIGNANDO FUERZAS EN EL NODO

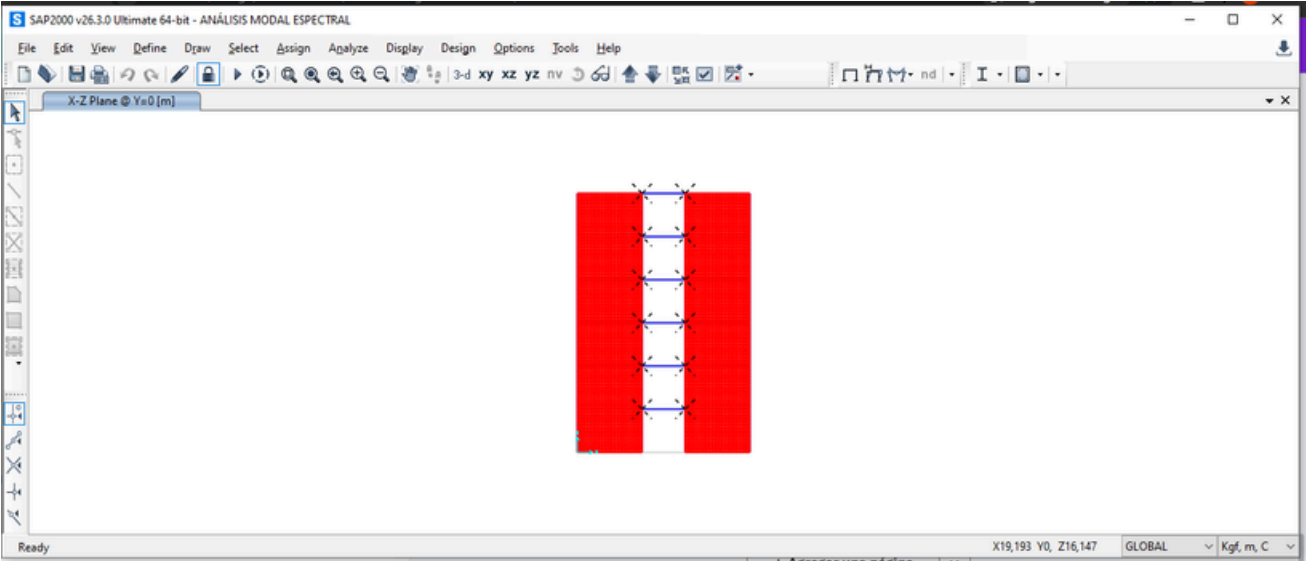


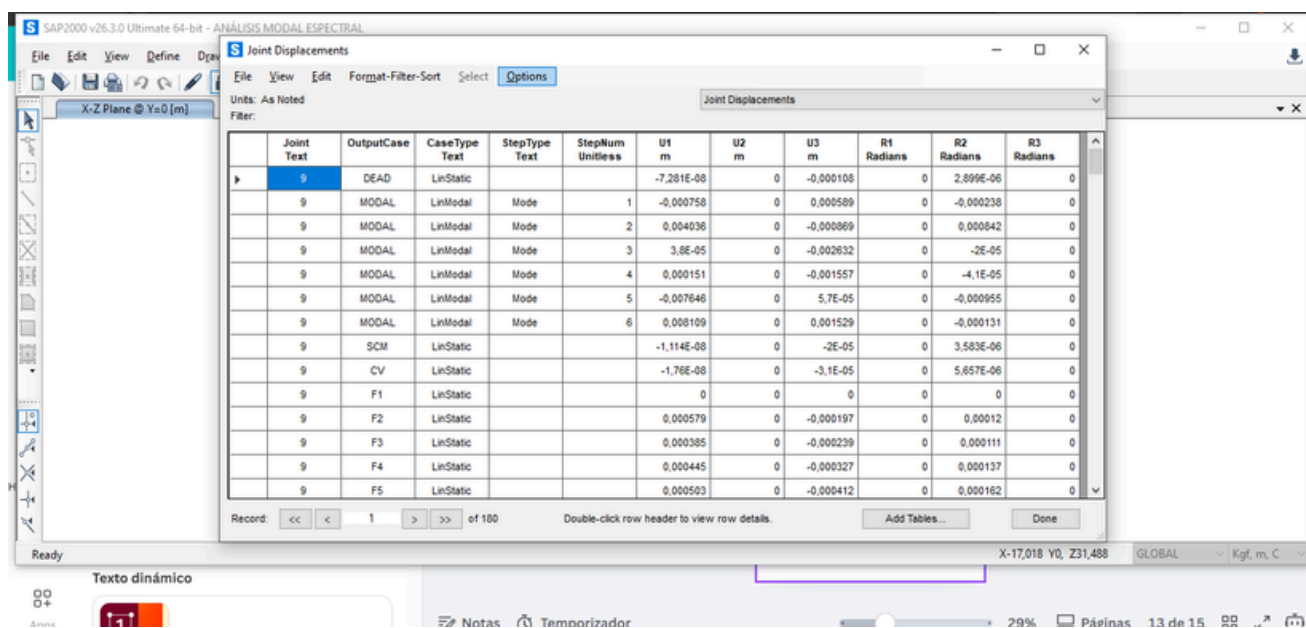
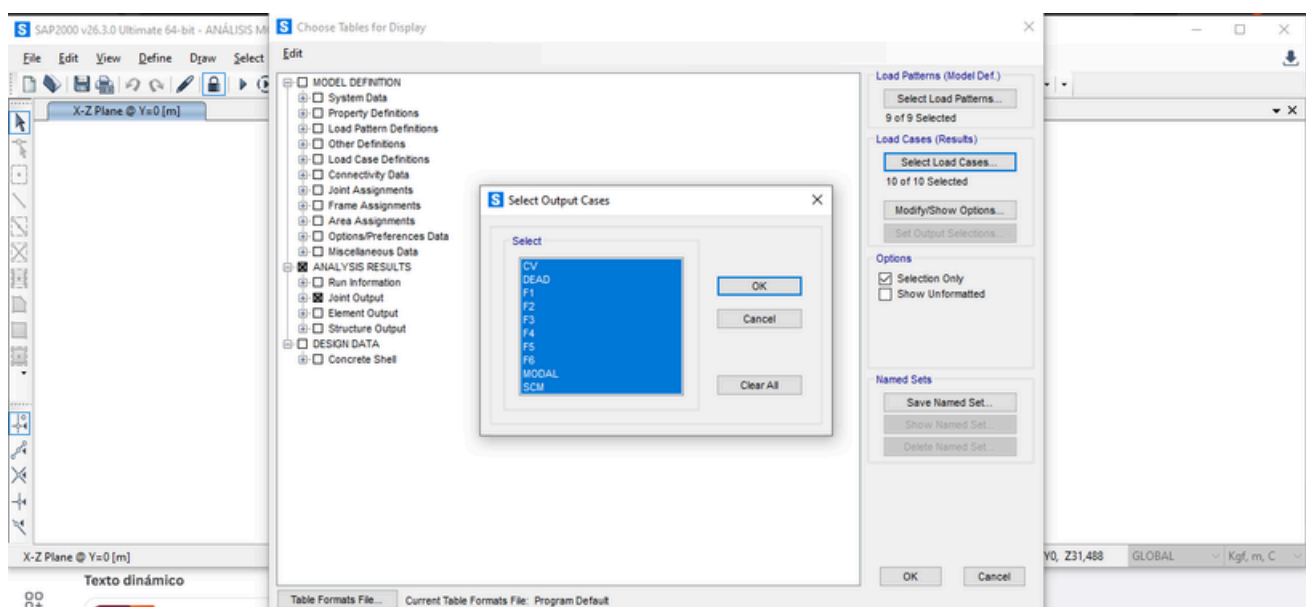
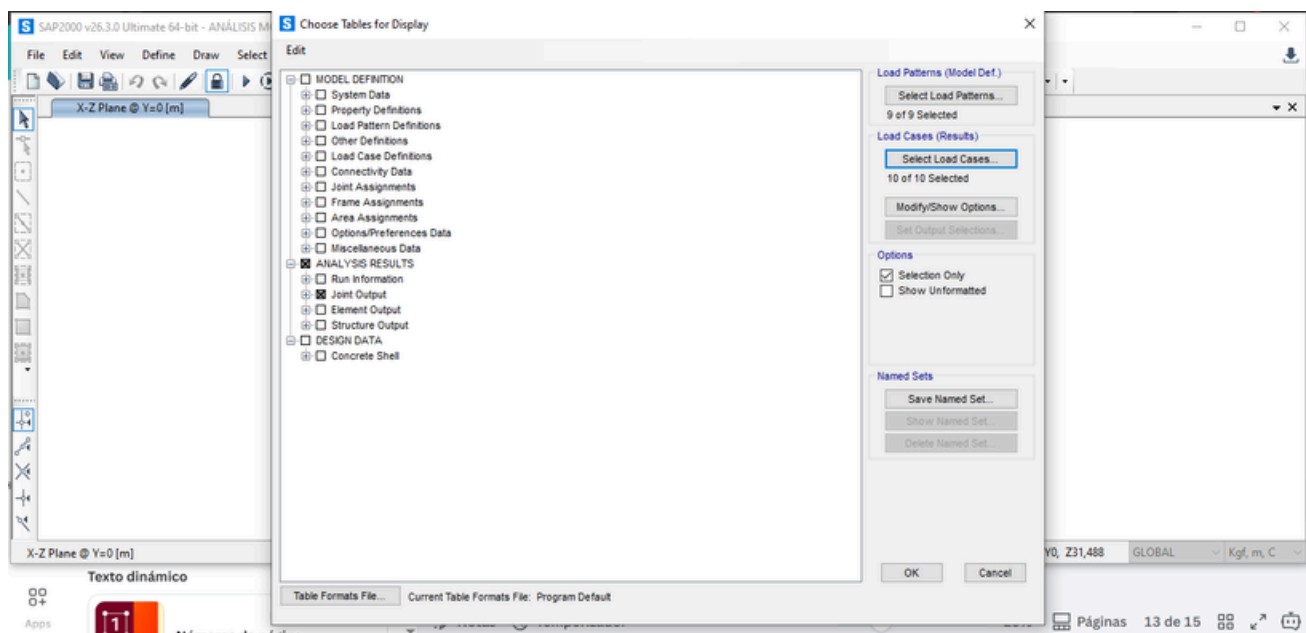
CORRIENDO EL PROGRAMA





OBTENIENDO INFORMACIÓN DE TABLAS





SAP2000 v26.3.0 Ultimate 64-bit - ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL

File Edit View Define Draw

File View Edit Format-Filter-Sort Select Options

Units: As Noted

Filter:

Joint Displacements

Joint Text	OutputCase	CaseType Text	StepType Text	StepNum Unitless	U1 m	U2 m	U3 m	R1 Radians	R2 Radians	R3 Radians
9	DEAD	LinStatic			-7.281E-08	0	-0.000108	0	2.899E-06	0
9	MODAL	LinModal	Mode	1	-0.000758	0	0.000589	0	-0.000238	0
9	MODAL	LinModal	Mode	2	0.004036	0	-0.000069	0	0.000842	0
9	MODAL	LinModal	Mode	3	3.8E-05	0	-0.002632	0	-2E-05	0
9	MODAL	LinModal	Mode	4	0.000151	0	-0.001557	0	-4.1E-05	0
9	MODAL	LinModal	Mode	5	-0.007646	0	5.7E-05	0	-0.000955	0
9	MODAL	LinModal	Mode	6	0.008109	0	0.001529	0	-0.000131	0
9	SCM	LinStatic			-1.114E-08	0	-2E-05	0	3.583E-06	0
9	CV	LinStatic			-1.76E-08	0	-3.1E-05	0	5.657E-06	0
9	F1	LinStatic			0	0	0	0	0	0
9	F2	LinStatic			0.000579	0	-0.000197	0	0.00012	0
9	F3	LinStatic			0.000385	0	-0.000239	0	0.000111	0
9	F4	LinStatic			0.000445	0	-0.000327	0	0.000137	0
9	F5	LinStatic			0.000503	0	-0.000412	0	0.000162	0

Record: << < 1 > >> of 180 Double-click row header to view row details Add Tables... Done

Ready X-13,634 Y0, Z30,36 GLOBAL Kgf, m, C

Texto dinámico

SAP2000 v26.3.0 Ultimate 64-bit - ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL

File Edit View Define Draw

File View Edit Format-Filter-Sort Select Options

Units: As Noted

Filter:

Joint Displacements

Joint Text	OutputCase	CaseType Text	StepType Text	StepNum Unitless	U1 m	U2 m	U3 m	R1 Radians	R2 Radians	R3 Radians
11	MODAL	LinModal	Mode	3	6.7E-05	0	-0.007191	0	-6.9E-05	0
11	MODAL	LinModal	Mode	4	0.000258	0	-0.00413	0	-0.000215	0
11	MODAL	LinModal	Mode	5	0.001063	0	-0.002475	0	0.001827	0
11	MODAL	LinModal	Mode	6	-0.00819	0	0.001134	0	0.000341	0
11	SCM	LinStatic			-2.28E-08	0	-4.9E-05	0	3.571E-06	0
11	CV	LinStatic			-3.6E-08	0	-7.7E-05	0	5.639E-06	0
11	F1	LinStatic			0	0	0	0	0	0
11	F2	LinStatic			0.001424	0	-0.000221	0	6.5E-05	0
11	F3	LinStatic			0.001814	0	-0.000407	0	0.000142	0
11	F4	LinStatic			0.002377	0	-0.000677	0	0.000244	0
11	F5	LinStatic			0.002924	0	-0.000939	0	0.000322	0
11	F6	LinStatic			0.003463	0	-0.001194	0	0.000399	0
12	DEAD	LinStatic			-8.783E-07	0	-0.000314	0	2.951E-06	0
12	MODAL	LinModal	Mode	1	-0.000396	0	0.001442	0	-0.000475	0

Record: << < 1 > >> of 180 Double-click row header to view row details Add Tables... Done

Ready X-13,634 Y0, Z30,36 GLOBAL Kgf, m, C

PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS EN EXEL

PESO SÍSMICO POR NIVEL

dens.Concreto 2400 kgf/m3

PESO DE COLUMNAS					
COLUMNA: b(m)	h(m)	l(m)	vol(m3)	W(kgf)	
c1	0,6	0,6	4	1,44	3456
c2	0,6	0,6	4	1,44	3456
c3	0,6	0,6	4	1,44	3456
c4	0,6	0,6	4	1,44	3456
PESO DE LAS COLUMNAS					13824

PESO DE VIGA PRIMER NIVEL					
VIGA	b(m)	h(m)	l(m)	vol(m3)	W(kgf)
V1	0,35	0,45	6	0,945	2268
V2	0,35	0,45	4	0,63	1512
V3	0,35	0,45	6	0,945	2268
PESO DE LAS VIGAS					6048

PESO DE MURO PRIMER NIVEL					
MURO	b(m)	h(m)	t(m)	vol(m3)	W(kgf)
m1	6	4	0,15	3,6	8640
m2	6	4	0,15	3,6	8640
PESO Del MURO					17280

CARGA MUERTA DEAD 37152 kgf

SOBRE CARGA (SCM)		
L(m)	SCM(kgf/m)	W(kgf)
16	380	6080

CARGA VIVIA (CV)		
L(m)	SCM(kgf/m)	W(kgf)
16	600	9600

TIPO	CARGA(kgf)	%part	Peso Sísmico
DEAD	37152	1	37152
SCM	6080	1	6080
CV	9600	0,15	1440
PESO SISMICO			44672

MASA SISMICA 4553,720693 kg

NIVEL 6

PESO DE COLUMNAS					
COLUMNA: b(m)	h(m)	l(m)	vol(m3)	W(kgf)	
c1	0,6	0,6	4	1,44	3456
c2	0,6	0,6	4	1,44	3456
c3	0,6	0,6	4	1,44	3456
c4	0,6	0,6	4	1,44	3456
PESO DE LAS COLUMNAS					13824

PESO DE VIGA NIVEL 6					
VIGA	b(m)	h(m)	l(m)	vol(m3)	W(kgf)
V1	0,2	0,4	6	0,48	1152
V2	0,2	0,4	4	0,32	768
V3	0,2	0,4	6	0,48	1152
PESO DE LAS VIGAS					3072

PESO DE MUROS					
MURO	b(m)	h(m)	t(m)	vol(m3)	W(kgf)
m1	6	4	0,15	3,6	8640
m2	6	4	0,15	3,6	8640
PESO Del MURO					17280

CARGA MUERTA DEAD 34176 kgf

MATRIZ DE DESPLAZAMIENTOS UNITARIO (m) Flexibilidad (Inversa de K)						
	F1	F2	F3	F4	F5	F6
GDL 1	0	5.79E-05	3.85E-05	4.45E-05	5.03E-05	5.61E-05
GDL 2	0	1.90E-05	1.04E-05	1.28E-05	1.52E-05	1.76E-05
GDL 3	0	1.42E-05	1.61E-05	2.377E-05	2.324E-05	3.463E-05
GDL 4	0	1.73E-05	2.377E-05	3.579E-05	4.565E-05	5.534E-05
GDL 5	0	2.029E-05	2.324E-05	4.565E-05	6.313E-05	7.844E-05
GDL 6	0	2.323E-05	3.463E-05	5.534E-05	7.844E-05	1.0266E-04

MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE TECHO MODOS ϕ						
	$\phi 1$	$\phi 2$	$\phi 3$	$\phi 4$	$\phi 5$	$\phi 6$
pd1	9.34323E-05	1.1396E-05	2.82873E-06	2.578E-06	7.269E-06	-1.378E-06
pd2	0.00027273	1.55552E-05	-3.19E-06	-3.66E-06	1.336E-05	-3.37E-06
pd3	0.0005118	7.32073E-06	-1.9467E-05	-2.03E-05	1.7E-05	-5.29E-06
pd4	0.000782952	-1.31686E-05	-4.5677E-05	-4.66E-05	2.34E-05	-5.725E-06
pd5	0.001065893	-4.33607E-05	-7.7667E-05	-7.87E-05	3.622E-05	-6.574E-06
pd6	0.00134354	-7.54797E-05	-0.00010373	-0.000111	5.223E-05	-8.807E-06
						TECHO

3	0.8823
3.111	0.85196
3.475	0.775586
3.785	0.693257
3.907	0.678067
3.93	0.663238
4	0.646283
5	0.413197
6	0.287825
7	0.21858
8	0.162454
9	0.127138
10	0.104853

RESPUESTAS FINALES	
CORTANTE BASAL	19861.26686 kilogramos fuerza
DESPLAZAMIENTO DE TECHO	0.001355839 metros